GLOBAL SOLUTION 2026.2 · FIAP · CITIZENTECH · DIFFERENTIATED PROBLEM SOLVING (DPS)

Relatório Técnico de Modelagem Matemática — ZelaSP (Simulação Acadêmica)

Limites, Derivadas e Integrais Aplicados a Cenário Simulado de Zeladoria Urbana em 24 Horas

CitizenTech: ZelaSP — Zeladoria Cidadã Inteligente

Professor: Prof. Jones Egydio

Curso / Turma: Engenharia de Software (1º Ano · Paulista/Lins)

Repositório Python: github.com/ZelaSP/zelasp-math

Integrantes da Equipe: Gustavo Rezende Louro (RM570708) · João Pedro Lagonegro Bosco e Silva (RM569444) · João Pedro Maschion da Cruz Sá (RM570509) · Lucas Henrique Alves da Silva (RM572216)

Apresentação e Origem dos Dados (Escopo Acadêmico):
Este trabalho utiliza uma série de dados simulados para fins acadêmicos. O cenário representa a variação horária de relatos de zeladoria ao longo de 24 horas, com crescimento de demanda no período de um temporal e redução posterior. Os valores são parâmetros do exercício de modelagem e não representam uma coleta real do SP156 ou de sensores.

Ficha da CitizenTech (Contexto e Escopo em DPS):
• **Território de Referência:** São Paulo — SP (**Jabaquara, Vila Mariana, Saúde, Bela Vista, Mooca e Vila Mascote**).
• **Cidadão Beneficiado:** Moradores, pedestres, pessoas com deficiência (PcD) e comerciantes expostos a ocorrências de zeladoria urbana após temporais.
• **Arquitetura e Usabilidade:** Web com MockAPI e ViaCEP; CLI Python com JSON; estudo matemático independente; integração entre módulos e IoT prevista na evolução. Meta de registro em até 15 segundos, a validar com testes de usabilidade.
• **Duplicidade e Fotos:** Apoio manual a ocorrências existentes na versão atual (meta futura de reduzir em 45% a parcela de chamados duplicados); seleção demonstrativa de foto sem envio ou localização por imagem nesta entrega.
• **Resultado Simulado:** Redução simulada de **38,5%** do volume excedente acumulado sobre a base já deduplicada, após reforço de capacidade, nas hipóteses do exercício.
• **ODS Conectados: ODS 11** (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e **ODS 9** (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

1. Construção do Cenário e Hipóteses Acadêmicas

Em bairros densos de São Paulo com fiação aérea compartilhada (**Jabaquara, Vila Mariana, Saúde, Bela Vista, Mooca e Vila Mascote**), chuvas fortes concentram ocorrências de zeladoria ao longo do dia. Para o exercício de Cálculo, construiu-se uma **série sintética de 24 faixas horárias** (t_i = 0,5 h a 23,5 h): menor demanda na madrugada (2 relatos/h), crescimento até o pico de **62 relatos/h às 14h30** (t = 14,5 h) e redução posterior até 5 relatos/h. Os campos de bairro e apoios são elementos contextuais do exercício; o ajuste utiliza tempo e taxa de relatos.

Adotam-se como **hipóteses acadêmicas** deste estudo (sem vínculo com medições reais do serviço público): capacidade hipotética de S **= 35 atendimentos/h**, fator de entrada com duplicidade de **1,40**, reforço de capacidade de **+4,85 atendimentos/h** e limiar de gatilho de **30 relatos/h**.

2. Série Simulada (24h) e Estatística Descritiva

Hora (t_i)	Taxa (y_i)	Bairro (Contexto)	Apoios	Hora (t_i)	Taxa (y_i)	Bairro (Contexto)	Apoios
0,5 h	4	Mooca	1	12,5 h	49	Jabaquara	24
1,5 h	3	Bela Vista	0	13,5 h	58	Vila Mariana	31
2,5 h	2	Vila Mascote	0	14,5 h	62	Bela Vista	35
3,5 h	2	Saúde	0	15,5 h	55	Saúde	28
4,5 h	3	Jabaquara	1	16,5 h	42	Mooca	21
5,5 h	5	Vila Mariana	2	17,5 h	31	Vila Mascote	15
6,5 h	8	Bela Vista	3	18,5 h	24	Jabaquara	11
7,5 h	12	Mooca	4	19,5 h	18	Vila Mariana	8
8,5 h	16	Jabaquara	6	20,5 h	14	Saúde	6
9,5 h	21	Vila Mariana	9	21,5 h	10	Bela Vista	4
10,5 h	28	Saúde	14	22,5 h	7	Mooca	2
11,5 h	38	Vila Mascote	18	23,5 h	5	Jabaquara	1

- **Soma da Série Simulada ($\Sigma\, y_i$): 517 relatos** (taxa média horária de **21,54 relatos/h**).
- **Pico da Série Simulada: 62 relatos/h** às 14h30 (t = 14,5 h) | **Menor taxa:** 2 relatos/h às 2,5 h e 3,5 h.
- **Taxa Média de Variação Pré-Pico (9,5 h → 14,5 h):** $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{62 - 21}{14{,}5 - 9{,}5} = \frac{41}{5{,}0} = +8{,}20\ \text{relatos/h}^2$

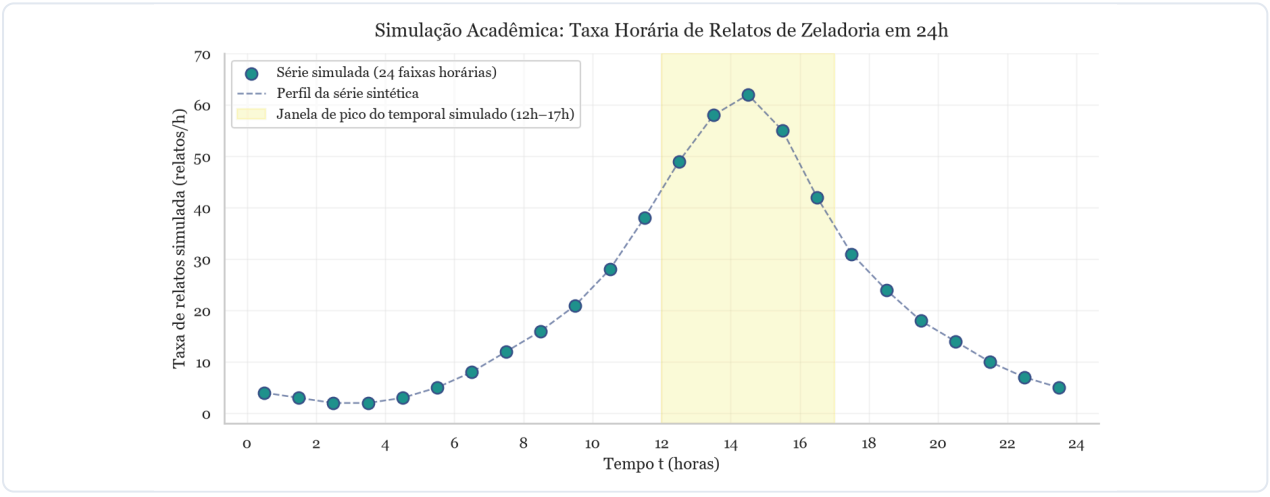


Figura 1: Evolução temporal da série simulada (24 faixas horárias) com destaque da janela de pico (12h–17h).

3. Ajuste Polinomial e Taxa Operacional Não Negativa

Com o script `DPS_ZelaSP_Modelagem_Matematica.py` (`numpy.polyfit`), ajustaram-se dois polinômios sobre os 24 pontos da série simulada:

Modelo Quadrático $p_2(t)$

Equação: $p_2(t) = -0{,}31828t^2 + 8{,}52439t - 19{,}66762$

R^2 = 0,6149 | RMSE = 11,81 relatos/h

Limitação: Parábola simétrica que não acompanha a concentração do pico e assume valores negativos extensos na madrugada.

Modelo Cúbico $q(t)$ e Taxa Não Negativa

Equação: $q(t) = -0{,}02924t^3 + 0{,}73439t^2 - 1{,}59152t + 0{,}66653$

R^2 = 0,7721 | RMSE = 9,08 relatos/h

Tratamento Físico: Para eliminar valores negativos de $q(t)$, adota-se **taxa_operacional(t) = max(0, $q(t)$)** em [0; 24] h (transições em $t \approx 0{,}5606$ h, 1,7859 h e 22,7688 h).

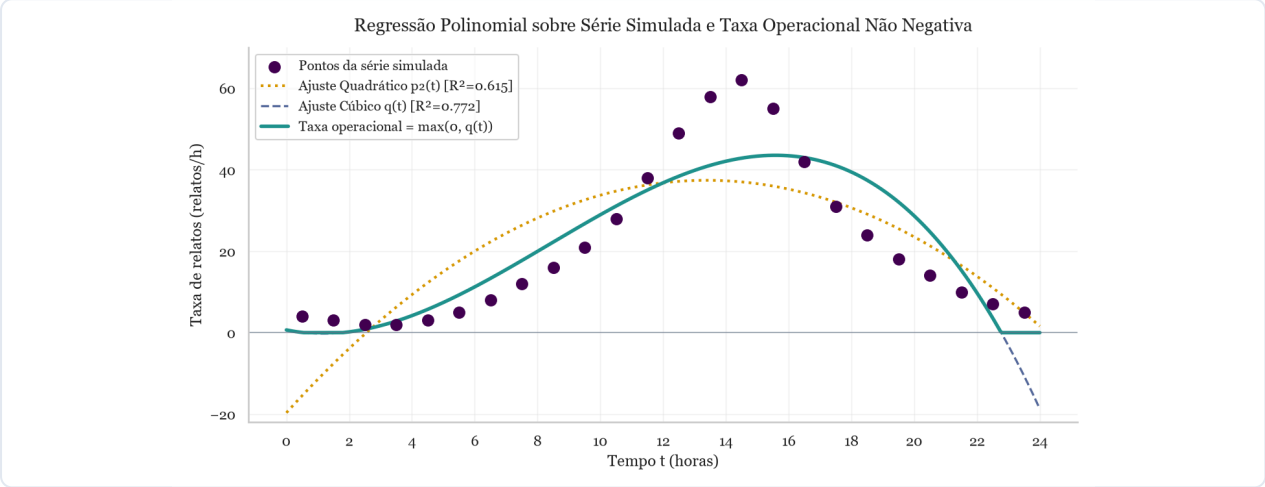


Figura 2: Ajustes polinomiais $p_2(t)$ e $q(t)$ junto à curva não negativa **taxa_operacional(t) = max(0, $q(t)$)** sobre a série simulada.

4. Cálculo Diferencial: Estudo Algébrico de $q(t)$

4.1 Primeira e Segunda Derivadas Analíticas do Polinômio Cúbico

Nos trechos positivos onde $q(t)$ atua como perfil analítico, aplica-se a regra da potência (nos trechos recortados em zero, **taxa_operacional** é constante igual a zero, não se aplicando $q'(t)$):

$$q'(t) = -0{,}08772t^2 + 1{,}46879t - 1{,}59152 \ \ [\text{relatos/h}^2]$$
$$q''(t) = -0{,}17545t + 1{,}46879 \ \ [\text{relatos/h}^3]$$

4.2 Pontos Críticos de $q(t)$ ($q'(t) = 0$) via Bhaskara

Com $A = -0{,}08772$, $B = 1{,}46879$ e $C = -1{,}59152$:

$$\Delta = (1{,}46879)^2 - 4(-0{,}08772)(-1{,}59152) = 1{,}59888 \Rightarrow \sqrt{\Delta} \approx 1{,}26447$$

$$t_1 = \frac{-1{,}46879 - 1{,}26447}{2(-0{,}08772)} \approx 15{,}5789 \text{ h (15h35min)} \quad | \quad t_2 = \frac{-1{,}46879 + 1{,}26447}{2(-0{,}08772)} \approx 1{,}1646 \text{ h (01h10min)}$$

4.3 Classificação e Subestimação do Pico Contínuo

- **Em t_1 = 15,5789 h:** $q''(15{,}5789) = -1{,}2645 < 0 \Rightarrow$ **Máximo Local**, com **$q(15{,}5789) \approx 43{,}55$ relatos/h**.
- **Subestimação do Pico (Análise Crítica):** O pico da série simulada é **62 relatos/h** (14h30), enquanto o pico do ajuste é **43,55 relatos/h** — uma subestimação de cerca de **29,76%**. O pequeno desvio de um total diário não demonstra precisão da previsão horária.

- **Em t_2 = 1,1646 h:** $q''(1{,}1646) = +1{,}2645 > 0 \Rightarrow$ **Mínimo Local algébrico**, com $q(1{,}1646) \approx -0{,}24$ relatos/h (limitação do ajuste cúbico, recortada para zero em **taxa_operacional(t)**).

4.4 Taxas Instantâneas de $q(t)$ em Três Instantes

1. **t = 4,0 h:** $q'(4{,}0)$ = **+2,88 relatos/h²** → crescimento positivo no trecho em que taxa_operacional(t) = $q(t)$.
2. **t = 15,58 h:** $q'(15{,}58)$ = **0,00 relatos/h²** → ponto estacionário de máximo do ajuste.
3. **t = 18,0 h:** $q'(18{,}0)$ = **−3,58 relatos/h²** → desaceleração após o pico do ajuste.

5. Limites, Fila Pendente e Distinção de Métricas

1. **Continuidade e Pontos de Transição:** Tanto $q(t)$ quanto **taxa_operacional(t) = max(0, $q(t)$)** são contínuas em [0; 24] h (nos pontos de transição 0,5606 h, 1,7859 h e 22,7688 h não há salto de valor, apenas mudança de trecho). No pico contínuo, $\lim_{t \to 15{,}5789}$ taxa_op(t) = **43,55 relatos/h**.
2. **Fila Pendente Discreta vs. Volume Excedente Acumulado:**
   - **Fila pendente (saldo discreto):** calculada hora a hora com entrada e atendimento (hipótese S = 35 atend./h). Com fator 1,40 sobre a série simulada, o saldo às 24h fecha em **127,4 chamados pendentes**; na base deduplicada (fator 1,00), a fila discreta zera ao final de 24h ($\lim_{t \to 24}$ $\text{Fila}_{\text{dedup}} \to 0$). O modelo não estabelece prazos de espera em horas (como > 36 h).
   - **Volume excedente acumulado acima da capacidade:** integral contínua da parte positiva entre demanda e capacidade (Seção 7).

6. Cálculo Integral: Taxa Operacional vs. Primitiva Algébrica

Resultado Operacional Principal (Taxa Não Negativa em [0; 24]):
$\int_0^{24}$ taxa_operacional(t) dt = $\int_0^{24}$ max(0, q(t)) dt ≈ 527,69 relatos | Diferença frente à soma simulada (517): 10,69 relatos (≈ 2,07%).

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a primitiva algébrica pura do polinômio cúbico original é $\boldsymbol{Q(t) = -0{,}007310t^4 + 0{,}244798t^3 - 0{,}795758t^2 + 0{,}666527t + C}$, resultando em $Q(24) - Q(0)$ = **516,36 relatos**. Contudo, esse valor compensa algebricamente as áreas negativas de $q(t)$ em (0,5606; 1,7859) e (22,7688; 24,0], razão pela qual **não é usado como total operacional principal nem fundamenta precisão de 0,12% para a taxa corrigida**. Pela regra dos trapézios na série discreta, obtêm-se **512,50 relatos** (diferença de 0,87%).

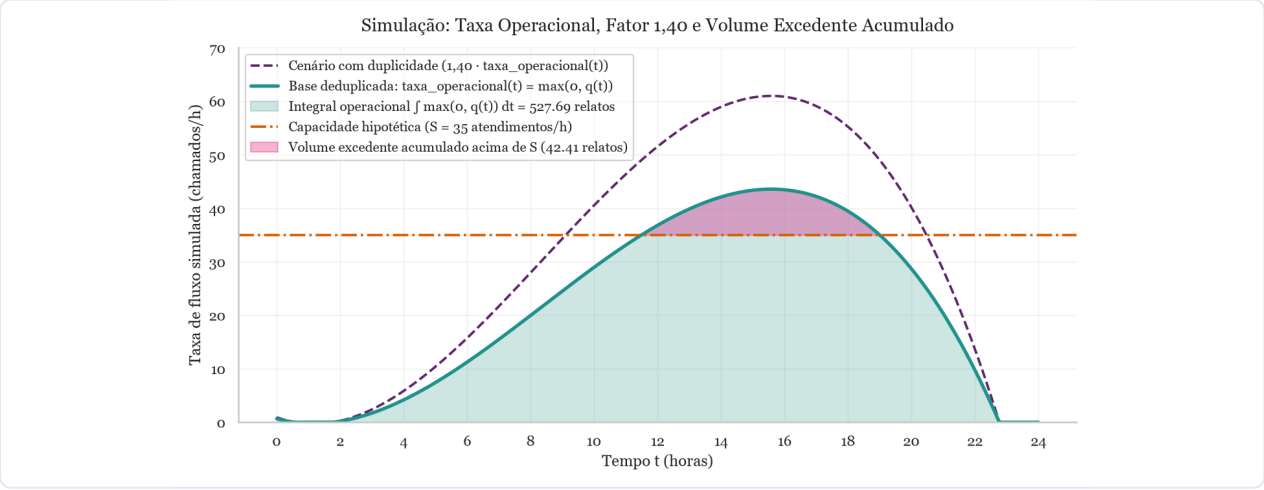


Figura 3: Comparação entre cenário com fator 1,40, curva **taxa_operacional(t)**, integral operacional (527,69) e volume excedente acumulado acima de S = 35.

7. Estudo Didático do GPCT e Cenários de Excedente Acumulado

Como exercício didático de antecipação de demanda (sem afirmação de validação em campo), avaliou-se o **Gatilho Preditivo de Contingência Territorial (GPCT)** com regra simulada **taxa_operacional(t) ≥ 30 relatos/h** e $q'(t) > 0$ (disparo em t = 10,25 h), com eventual integração preditiva ao painel Web prevista no roadmap:

Cenário Simulado (Hipótese S = 35 atend./h)	Volume Excedente Acumulado	Comparação Correta
Entrada com fator 1,40 e capacidade 35	**192,70**	Referência da simulação
Redução de 45% da parcela duplicada: fator 1,22	**119,69**	Redução de 37,9% frente a 192,70
Entrada integralmente deduplicada: fator 1,00	**42,41**	Redução de 78,0% frente a 192,70
Base já deduplicada com reforço no gatilho (+4,85/h)	**26,08**	**Redução de 38,5% frente a 42,41**

Conclusão da Simulação de Reforço: No cenário acadêmico simulado, o reforço de capacidade acionado pelo gatilho reduz em aproximadamente **38,5%** o volume excedente acumulado em relação ao cenário já deduplicado, sem reforço. Esse resultado depende das hipóteses do exercício e não representa um ganho medido em operação real.

8. Limitações do Estudo e Responsabilidade Ética

1. **Caráter Simulado:** Todos os dados e hipóteses parametrizadas neste relatório pertencem a um cenário didático acadêmico.
2. **Limitação Polinomial:** $q(t)$ subestima o pico em 29,76%, diverge fora de [0; 24] h e exige o recorte **max(0, $q(t)$)** na demanda física.
3. **Equidade e Inclusão Digital:** Ferramentas digitais complementam a zeladoria pública, sem substituir vistorias presenciais em áreas com menor conectividade.

9. Conclusão e Referências

A aplicação uniforme da taxa operacional não negativa sobre a série sintética de 24h manteve coerência matemática em todos os gráficos, integrais (527,69 relatos) e simulações de volume excedente acumulado, consolidando o estudo didático do GPCT como base para a evolução preditiva da plataforma ZelaSP.

Referências: STEWART, James. *Cálculo*, Vol. 1, Cengage Learning, 2013 | EGYDIO, Jones. *Notas de Aula — Differentiated Problem Solving*, FIAP, 2026.

© 2026 ZelaSP · Global Solution FIAP · Engenharia de Software 1ESPW · Differentiated Problem Solving (Simulação Acadêmica)